

PROBLEMA SOCIAL E DADOS

01

PROBLEMA SOCIAL

Terremotos podem causar mortes, feridos e grandes prejuízos materiais. O principal desafio é distribuir corretamente os recursos de emergência, evitando tanto a falta quanto o desperdício de ajuda.

02

DADOS UTILIZADOS

O estudo analisou terremotos ocorridos entre 1900 e 2021, usando dados da base EM-DAT. Foram consideradas quatro variáveis: magnitude, mortes, feridos e danos materiais. A base inicial tinha 1.541 registros.

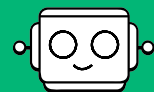
03

TRATAMENTO E OBJETIVO

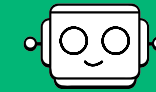
Após remover registros incompletos, restaram 398 terremotos. Os dados foram normalizados e analisados com o algoritmo K-means, que classificou os eventos em níveis baixo, médio e alto, ajudando no planejamento dos recursos de emergência.



Warley Farias
582110



Joao Dourado
578984



Marcelo Menezes
578795

METODOLOGIA

TAREFA DE MINERAÇÃO

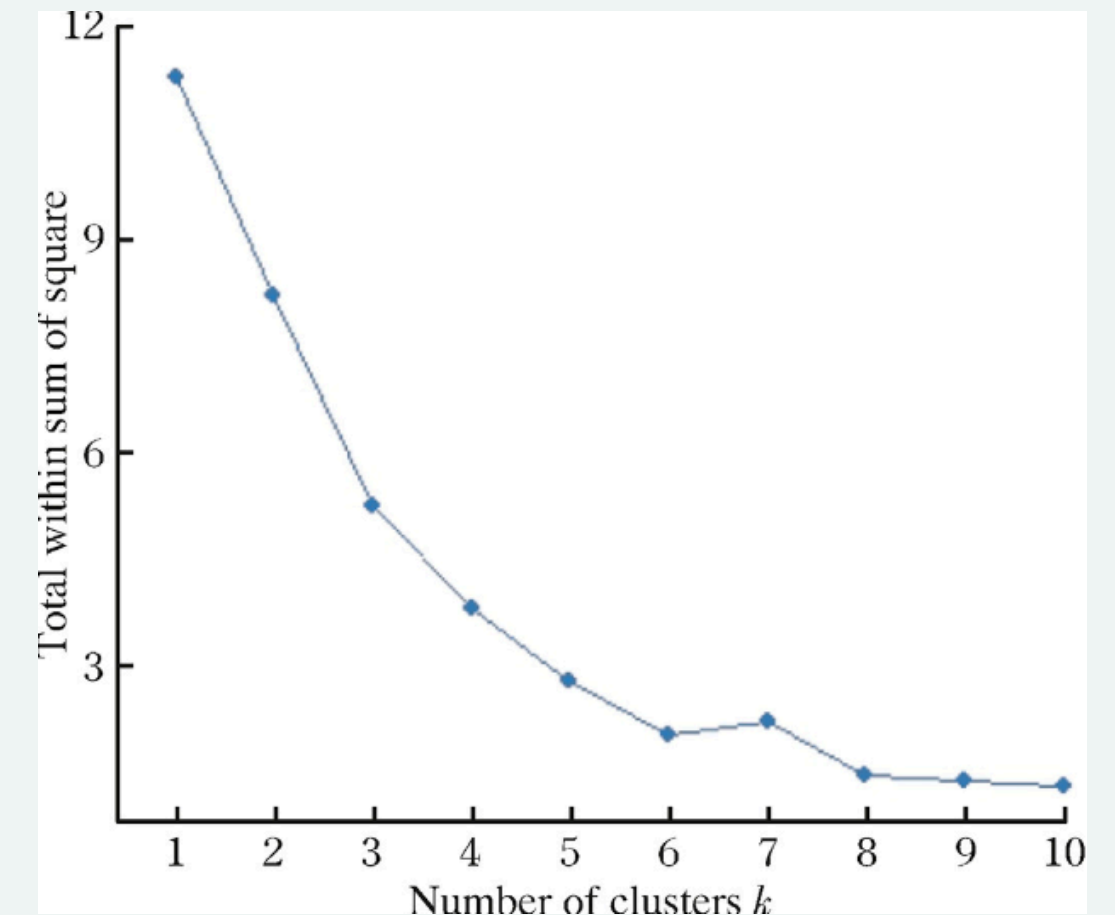
- **Clusterização** (Agrupamento Não Supervisionado)
- **Objetivo geral** de desenvolver um sistema de classificação para terremotos, **agrupando-os** em classes com base em **similaridade de características**.
- **Aplicação prática** para criar **classes** de terremotos (ex: "baixo impacto", "impacto moderado", "catastrófico") para **auxiliar** em políticas de resposta a **desastres**.

ALGORITMO

- **K-Means** algoritmo de **particionamento** baseado em **centróides**
- **Não** tem **overlapping**, cada terremoto **pertence apenas** a 1 **cluster**

$$SSE = \sum_{i=1}^K \sum_{\mathbf{x} \in C_i} ||\mathbf{c}_i - \mathbf{x}||^2$$

$$\mathbf{c}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{\mathbf{x} \in C_i} \mathbf{x}$$



RESULTADOS E CONCLUSÃO

CLASSIFICAÇÃO DE TERREMOTOS

- **Criação de um modelo** de aprendizado de máquina (usando k-means) para **classificar terremotos** usando dados globais de **1900 a 2021**.
- Estabelecimento de limites numéricos para classificar magnitude, mortes, feridos e danos em **três categorias: baixa, média e alta**.
- Desenvolvimento de uma **taxonomia** que permite **classificar automaticamente** novos eventos ao inserir os dados do desastre.
- Constatação de que as consequências e danos de um terremoto **nem sempre são proporcionais à sua magnitude**.

IMPACTO POTENCIAL E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

- **Otimização na alocação de recursos** (humanos e materiais), garantindo um envio proporcional às necessidades reais do incidente.
- **Prevenção de gastos** arbitrários e desperdícios, evitando também a escassez de suprimentos durante a crise.
- Fornecimento de parâmetros numéricos claros para **auxiliar no planejamento orçamentário e compensações financeiras**.
- Aplicação como **ferramenta de auditoria** de fundos e doações, ajudando a mitigar práticas de corrupção na gestão de emergências.
- Potencial de integração futura com tecnologias avançadas (como drones) para realizar a **triagem do desastre em tempo real**.

REFERÊNCIAS

A machine learning approach to formation of earthquake categories using hierarchies of magnitude and consequence to guide emergency management

Autores: Donald Douglas Atsa'am, Terlumun Gbaden, Ruth Wario